

ECOGUARD · PROJECT CASE STUDY

기술을 만드는 일보다 그 기술이 맞다는 것을 증명하는 일이 어려웠다.

비정형 수출 데이터를 검토 가능한 증빙으로 바꾸고,
CBAM 비용과 산림 변화의 근거를 연결한 무역금융
교육용 PoC

증명에 시간을 쓴 뒤에야, 데이터 전처리·계산·근거
추적이라는 우리의 기술이 왜 실무에서 의미 있는지
더 선명하게 보였다.

Team UniHana

3인 팀

교육 프로젝트

참가 프로그램

하나 청년 금융인재 양성 프로젝트

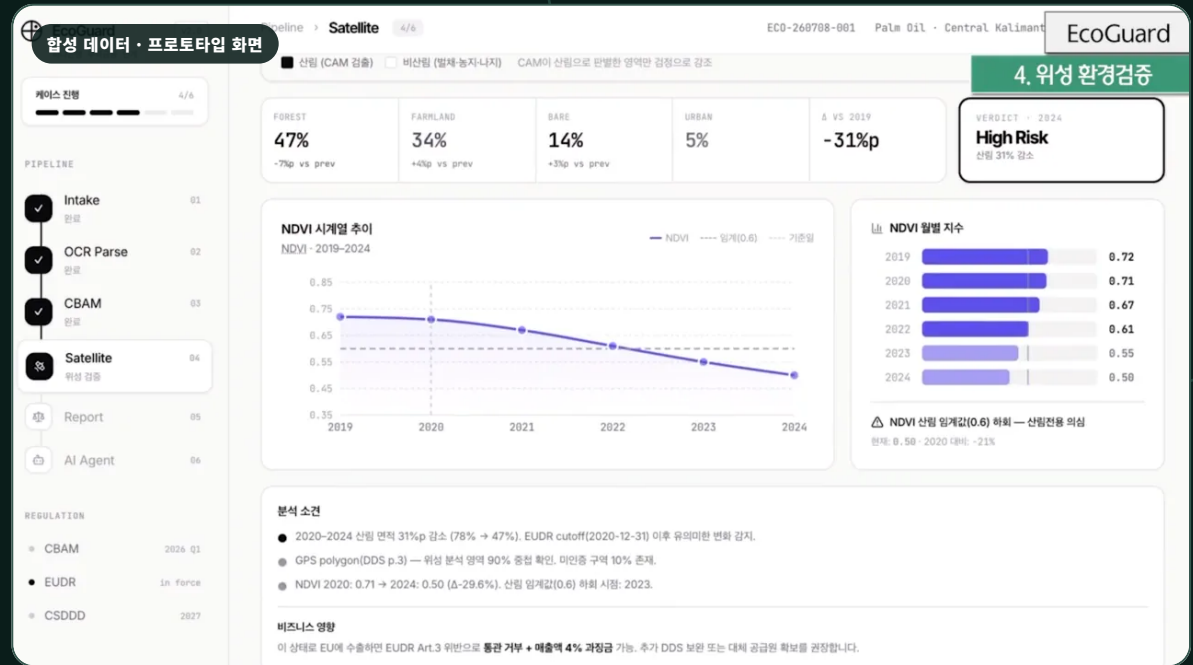


Figure 1. EcoGuard가 최종적으로 표현한 검토 화면. 숫자 하나를 제시하는 대신 원천 데이터, 계산 과정, 변화 근거와 후속 판단을 함께 보이도록 설계했다.

1

Structure

제각각인 메모·표·문서를 규제 검토가 가능한 필드와 단위로 정규화

2

Calculate

공개된 산식과 명시적 파라미터를 사용해 CBAM 노출액을 반복 계산

3

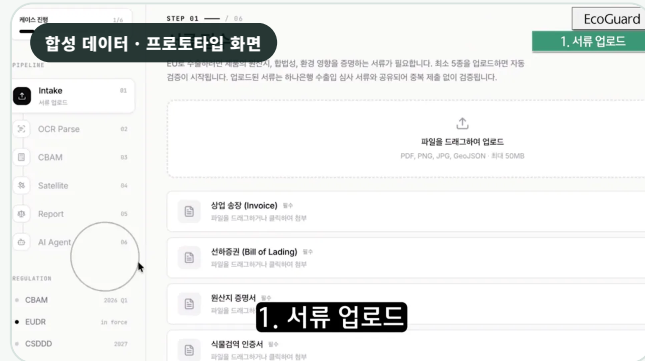
Evidence

법령 조문과 산림 변화 신호를 결과에 연결해 검토 가능한 근거로 제시

01 · FROM OCR TO EVIDENCE

OCR의 핵심은 ‘읽기’가 아니라, 흐트러진 원천 데이터를 설명 가능한 증빙으로 바꾸는 일이었다.

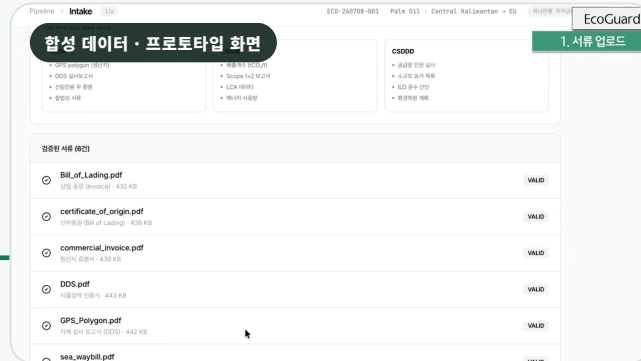
현업의 메모와 내부 양식은 누락·단위 혼용·자유로운 표현이 많다. 그래서 문자 인식을보다 값의 의미를 정리하고, 어디에서 왔는지 추적하며, 필요한 규정 근거와 연결하는 전처리에 집중했다.



STAGE 1 · RAW INTAKE

원천자료를 있는 그대로 받는다

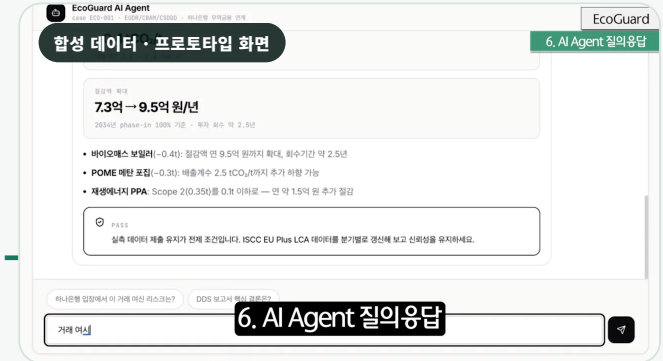
스캔 문서, 자유 형식 메모, 표, 위치자료처럼 형태가 다른 입력을 접수한다. 이 단계의 목표는 ‘깔끔한 문서라고 가정하지 않는 것’이다.



STAGE 2 · NORMALIZE

필드·단위·출처를 함께 구조화한다

같은 의미의 항목명을 통합하고 단위를 맞춘다. 값마다 원본 파일과 위치를 남겨 계산 결과에서 원자료까지 되짚을 수 있도록 설계했다.



STAGE 3 · GROUND

문제를 EU 규정의 조문 근거와 연결한다

“문제가 있다”는 문장에 그치지 않고 관련 조문, 요구사항, 보완 행동을 함께 찾는 검색·응답 구조를 준비했다.

WHAT WE CHOSE TO PROVE

유창한 답변보다 추적 가능한 답변

법률 RAG의 품질은 그럴듯함이 아니라 정확한 근거 검색과 재현 가능한 평가로 판단해야 했다.

① Source lineage

정규화된 값이 어느 파일·항목에서 왔는지 추적

② Schema checks

필수값, 단위, 범위와 문서 간 불일치를 규칙으로 검사

③ Article retrieval

관련 조문을 제대로 찾았는지 정답 질문셋으로 평가

02 · REPRODUCIBLE TECHNICAL CORE

정규화된 입력은 계산과 탐지를 반복 가능한 기술로 바꾼다.

모델 화면보다 중요한 것은 같은 입력에서 같은 결과가 나오고, 어떤 값과 가정이 결과를 만들었는지 설명할 수 있는가였다.

CBAM · DETERMINISTIC

공개 산식을 따라가는 노출액 계산

활동자료·배출계수·생산량·가격 시나리오를 명시적 입력으로 두고, 누락 및 단위 이상을 검사한 뒤 단계별 중간값을 남긴다.

합성 데이터 · 프로토타입 화면

3. 탄소 예상 비용분석

PIPELINE

- Intake (01)
- OCR Parse (02)
- CBAM (03)
- Satellite (04)
- Report (05)
- AI Agent (06)

변조 감지 테스트

배출계수를 변경하면 해시가 달라져 변조가 즉시 감지됩니다.

EF (tCO₂/t) 3.2

3. 탄소 예상 비용분석

CBAM 비용 시뮬레이션 2026-2034 연도를 위한 결과

실적 제출 시 2034년 연 7.3억 원 절감

내재배출량 = $\sum(\text{품목 중량} \times \text{품목별 단위 내재배출})$
 유효가격 = $\max(\text{인증서 가격} - \text{원산지 탄소가격}, 0)$
 교육용 노출도 = $\text{내재배출량} \times \text{적용계수} \times \text{유효가격}$

- ✓ 입력 스키마와 단위 변환 규칙을 코드로 고정
- ✓ 원자료 → 정규화 값 → 중간 계산 → 결과의 계보를 보존
- ✓ 손계산 기준값과 자동 테스트로 동일 결과를 확인

위 식은 구조를 설명하기 위한 단순화된 교육용 계산이다. 실제 신고액·인증서 의무·현재 규정의 공식 산정값을 제공하지 않는다.

FOREST · EVIDENCE PACK

합성 red/NIR 변화 기준선을 근거 묶음으로

6×6 합성 red/NIR 전후 band 값을 비교하고, NDVI 변화 마스크와 4방향 연속 영역을 출력해 후보가 만들어진 경로를 보인다.

합성 데이터 · 재현 코드 출력

Synthetic NDVI change evidence

Red = threshold-based loss flag · labels show NDVI change

OK -0.03	OK -0.02	OK -0.03	OK -0.03	OK -0.02	OK -0.02
OK -0.02	OK -0.04	LOSS -0.55	LOSS -0.60	OK -0.03	OK -0.03
OK -0.04	LOSS -0.53	LOSS -0.74	LOSS -0.78	LOSS -0.55	OK -0.03
OK -0.03	LOSS -0.60	LOSS -0.85	LOSS -0.87	LOSS -0.61	OK -0.03
OK -0.03	OK -0.03	LOSS -0.55	LOSS -0.60	OK -0.03	OK -0.03
OK -0.03	OK -0.03	OK -0.03	OK -0.03	OK -0.03	OK -0.03

Educational reconstructed baseline — not an EUDR compliance determination

$\Delta\text{NDVI} = \text{NDVI}(\text{after}) - \text{NDVI}(\text{before})$
 후보 픽셀 = 이전 NDVI ≥ 0.45 그리고 $\Delta\text{NDVI} \leq -0.25$
 출력 = 픽셀 마스크 + 4방향 연속 영역 + SVG

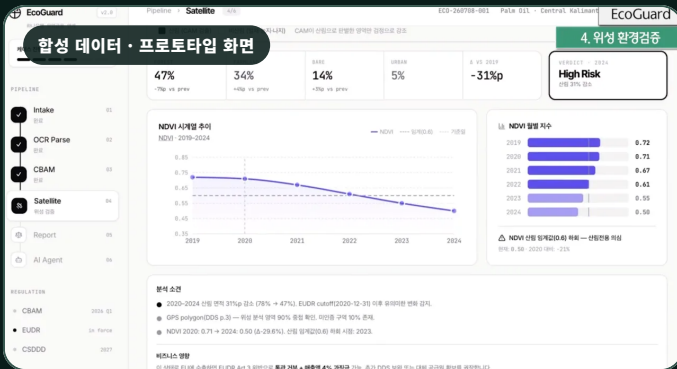
- ✓ 6×6 합성 전후 픽셀, NDVI, 변화 마스크를 함께 공개
- ✓ 연속 후보 영역과 합성 픽셀 면적을 결정론적으로 계산
- ✓ 탐지 결과와 최종 규제 판단을 명시적으로 분리

산림 변화 후보를 설명하는 프로토타입이며, 현장 실사나 공식 EUDR 적합성 판정을 대체하지 않는다.

03 · PROOF JOURNEY

증명하고 나니 기술의 의미가 더 선명해졌다.

발표를 준비하며 가장 많은 시간을 쓴 곳은 기능을 늘리는 일이 아니라, 데이터와 근거를 되짚을 수 있게 만드는 일이었다.



1 · 기술은 이미 있었다

문서 구조화, 계산, 변화 탐지, 근거 검색의 프로토타입을 연결했다.

2 · 그러나 맞다고 말하기 어려웠다

정답 데이터, 원자료 품질, 규정 버전과 평가 기준이 함께 필요했다.

3 · 증명의 경로에 시간을 썼다

출처 계보, 결정적 산식, 기준 질문, 변화 근거와 한계를 넘겼다.

4 · 실무적 의미가 드러났다

자동화보다 '왜 이 결과를 믿을 수 있는가'를 설명하는 기술이 중요했다.

PUBLIC BOUNDARY · 공개 범위와 구현 경계

제한 가능한 PoC

- 합성 원천자료 정규화와 입력 검증
- 값의 원본 출처와 변환 이력 추적
- CBAM 교육용 결정적 계산 예제
- NDVI·산림 변화 근거 시각화

화면에서 시뮬레이션

- OCR 추출 완료 상태와 종합 품질점수
- 조문 기반 규제 응답과 보완 문구
- 은행 심사역용 통합 리스크 보고 흐름
- 업무 단계 간 자동 전달 경험

후속 검증·연동 필요

- 은행 내부 시스템과 실제 기업 데이터 연동
- 운영급 OCR·산림 모델 정확도 검증
- 법률 전문가의 지속적 정답셋 관리
- 규정·계수·가격의 실시간 최신화

좋았던 점

- OCR을 문자 인식이 아닌 데이터 품질과 계보의 문제로 다시 정의했다.
- 환경 분석을 금융 의사결정에 필요한 비용과 검토 근거로 번역했다.
- 법무 관점 피드백을 통해 조문 근거와 보완 행동을 연결하는 방향의 실무적 의미를 확인했다.

남은 한계

- 실제 기업 원자료와 충분한 정답 데이터로 검증하지 못했다.
- 규정 해석·계수 업데이트·산림 현장 확인에는 전문가 검토가 필요하다.
- 프로토타입의 화면 완성도와 운영 수준의 모델 검증은 구분해야 한다.

제한 코드와 방법론 문서

github.com/soccz/EcoGuard →